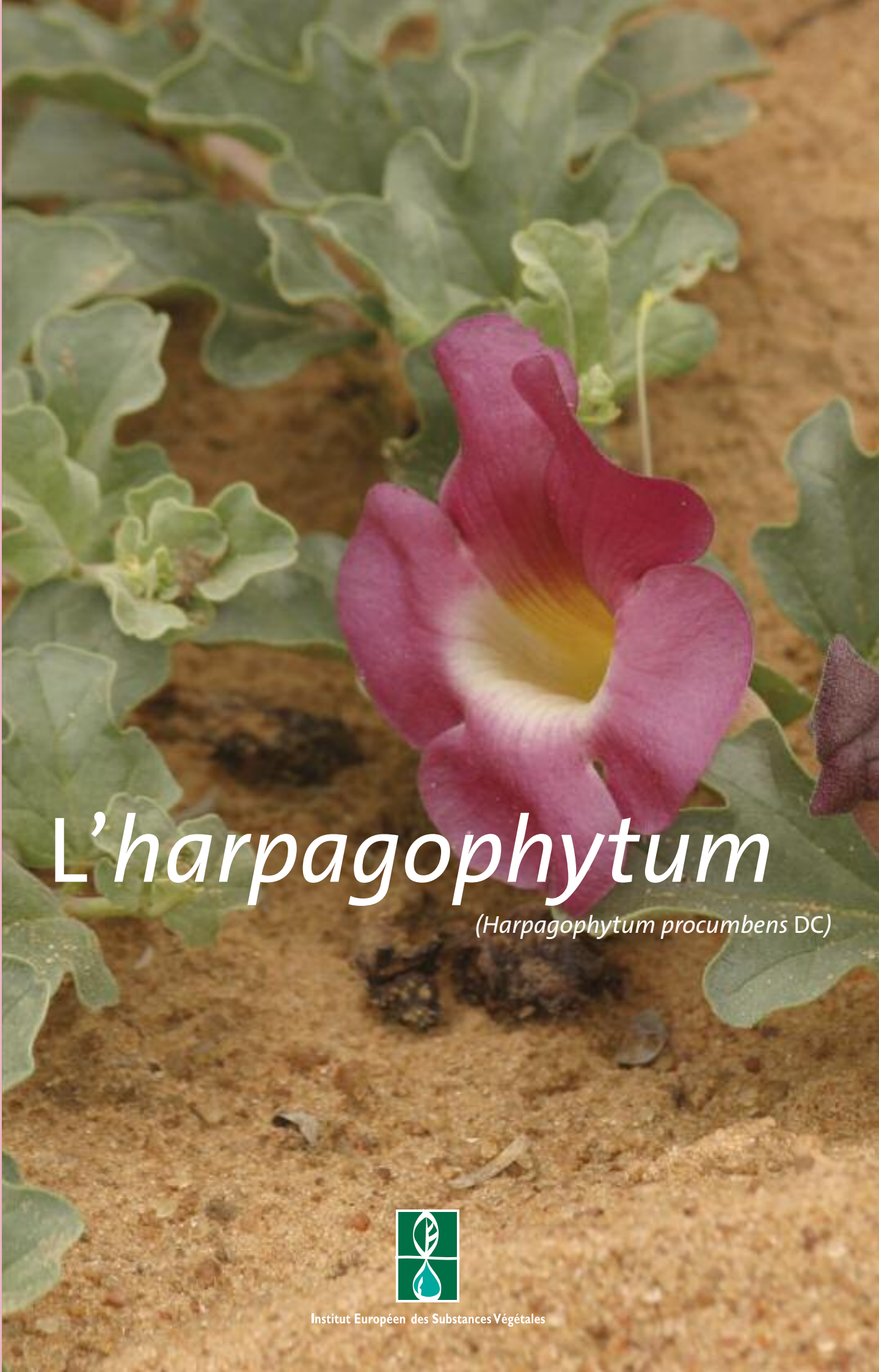

L'*harpagophytum*

(Harpagophytum procumbens DC*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Physiopathologie des lombalgies [1;4-7]

La douleur est un symptôme omniprésent en rhumatologie et la plainte de « mal de dos » arrive en tête de toutes les douleurs ressenties. Les études françaises montrent que 70% des adultes souffrent ou ont souffert de leur dos. La lombalgie commune concerne le rachis lombaire bas avec irradiation possible aux membres inférieurs, ne dépassant pas le genou. Si la très grande majorité des lombalgies communes évolue favorablement en 3 mois, le risque de récidive dans l'année concerne 20 à 44% des patients. Enfin, dans 5 à 20 % des cas, les lombalgies peuvent se pérenniser au-delà de 3 mois définissant l'état de lombalgie chronique [4;5].

DOULEUR D'ORIGINE MÉCANIQUE

Classiquement, il est admis que la douleur lombaire résulte de la compression mécanique ou de la déformation des nerfs par l'os, les ligaments ou le disque. La plupart du temps, cette compression survient au cours de l'histoire naturelle du vieillissement rachidien dont l'une des étapes est la dégénérescence de la structure des disques intervertébraux pouvant, dans certains cas, conduire à la hernie discale. Les nerfs comprimés peuvent être les nerfs locaux ou des nerfs acquis au cours de l'innervation accompagnant les processus de réparation de la structure lésée. Cependant, la douleur lombaire pouvant être présente même en l'absence de modifications morphologiques apparentes, cette conception mécanique ne peut donc expliquer à elle seule la genèse de la douleur.

DOULEUR « INFLAMMATOIRE »

Plus récemment, il est apparu le concept de douleur « inflammatoire » :

- d'une part par la mise en évidence de cellules de l'inflammation (principalement des macrophages) au niveau des structures vertébrales en dégénérescence ou lésées ;
- d'autre part par l'identification d'un certain nombre de médiateurs de l'inflammation responsables d'une exacerbation des voies de la douleur (nociceptives).

D'un point de vue mécanistique, des macrophages vont être recrutés au niveau de la structure lésée et produire des cytokines pro-inflammatoires, notamment TNF-α et IL-1. Ce processus va permettre d'activer des cellules locales comme des fibroblastes et les chondrocytes qui vont à leur tour sécréter des cytokines pro-inflammatoires[1;5]. Des niveaux accrus d'IL-6, d'IL-8, de PGE2 et de MCP1 ont par exemple été observés dans des extraits discaux de sujets atteints d'hernie discale.

Cet environnement inflammatoire va participer à la genèse de la douleur par divers mécanismes :

- Stimulation de l'expansion nerveuse par l'activation des métalloprotéases (MMP) libérées par les cellules locales, telles les fibroblastes, les macrophages et les chondrocytes. Si les MMP jouent un rôle direct dans la dégénérescence des structures vertébrales en réalisant la protéolyse de la matrice, elles ont également un rôle indirect dans l'angiogenèse et dans le recrutement de nouvelles structures nerveuses au niveau des sites lésés.
- Induction de la production des substances engagées dans la voie de la douleur (algogènes) qui vont sensibiliser les nocicepteurs périphériques en diminuant leur seuil d'activation. L'activation de la cascade de l'acide arachidonique et en particulier la production de la prostaglandine E2 aurait un rôle important dans ce processus. Plusieurs études [9-11] ont ainsi mis en évidence qu'une expression ou activité accrue de la PLA2 (phospholipase A2) dans les structures lésées pourrait être responsable de la douleur. La PLA2 est une enzyme impliquée dans l'hydrolyse des phospholipides membranaires permettant la synthèse des eicosanoïdes. La production de PLA2 est induite, entre autres facteurs, par la présence d'IL1 et TNF-α.

En conclusion, l'étiologie de la douleur lombaire est largement plus complexe qu'une simple conception mécanique. En effet, la compression mécanique de la racine nerveuse par les structures vertébrales n'est pas seule en cause dans la genèse de la douleur. Il semble que l'altération des propriétés biomécaniques des structures de la région vertébrale, la sensibilisation de terminaisons nerveuses par la libération de médiateurs biochimiques et la colonisation nerveuse des structures en dégénérescence agissent de concert dans le développement de la douleur [1;5]. Ainsi le symptôme « douleur » apparaît en parallèle avec l'inflammation avec des liens très forts entre les cytokines pro-inflammatoires et les substances messagers de la douleur.

CONCLUSION :

Dans cette approche physiopathologique, des plantes aux propriétés anti-inflammatoires et analgésiques comme l'*Harpagophytum procumbens* présentent un intérêt majeur. En effet, les études menées chez l'animal ou sur modèles cellulaires ont montré une action significative d'extraits d'*Harpagophytum procumbens* sur les principaux mécanismes inflammatoires impliqués dans la genèse de la douleur lombaire : réduction de la production de cytokines locales, de l'activité de la voie de l'acide arachidonique et de la production de PGE2 ainsi qu'une diminution des MMPs. Ces effets se traduisent chez l'animal par une diminution de la douleur. Chez l'homme, plusieurs études cliniques ont montré que l'*Harpagophytum procumbens* permettait d'agir efficacement sur les douleurs lombaires chroniques [13]. L'intérêt de l'*Harpagophytum procumbens* dans la prise en charge des lombalgies a été reconnu par plusieurs comités scientifiques dont l'ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) [21].

BIBLIOGRAPHIE

1. Modic MT, Ross JS. Lumbar degenerative disk disease. *Radiology* 2007;245:43-61.
2. Inaba K, Murata K, Naruto S, Matsuda H. Inhibitory effects of devil's claw (secondary root of *Harpagophytum procumbens*) extract and harpagoside on cytokine production in mouse macrophages. J *Nat Med* 2010;64:219-22.
3. Andersen ML, Santos EH, Seabra ML, da Silva AA, Tufik S. Evaluation of acute and chronic treatments with *Harpagophytum procumbens* on Freund's adjuvant-induced arthritis in rats. J *Ethnopharmacol* 2004;91:325-30.
4. Veron, O. Lombalgie chronique et réentraînement à l'effort : application de la notion de niveau de douleur cliniquement acceptable. 2008. Université Paris Descartes, faculté de médecines.
5. Biyani A, Andersson GB. Low back pain: pathophysiology and management. *J Am Acad Orthop Surg* 2004;12:106-15.
6. Nguyen C, Poiraudeau S, Revel M, Papelard A. Lombalgie chronique : facteurs de passage à la chronicité. *Revue du Rhumatisme* 2009;76:537-42.

L'HARPAGOPHYTUM

(Harpagophytum procumbens DC*)*

FAMILLE DES PEDALIACEES

L'*Harpagophytum* est une plante de Namibie importée en Europe depuis 1953. Les peuples indigènes du sud de l'Afrique utilisent cette plante pour soulager de nombreux maux, dont les douleurs rhumatismales, les troubles digestifs, la fièvre et pour soulager les parturientes. Le nom latin *Harpagophytum*, qui signifie « harpon végétal », vient du fait que le fruit est muni de griffes qui semblent spécialement conçues pour s'agripper aux pattes, aux poils et à la peau des êtres vivants qui s'y frottent. Son nom commun, « griffe du diable » découle de l'agitation frénétique des animaux lorsque des fruits se sont incrustés dans leurs sabots ou leur toison.

1. BOTANIQUE [14;15]

L'harpagophytum est une plante spécifique du sud du continent africain : savanes à sols sableux des Kalahari (Namibie, Botswana et Afrique du sud) où elle se concentre autour des points d'eau, des fermes et des routes. C'est une plante pérenne à tiges rampantes rayonnantes, à feuilles opposées remarquable par ses grandes fleurs solitaires (4-6 m) dont le tube, jaune clair, s'évase en une corolle lobée d'un rouge violacé profond et par son fruit, une capsule ligneuse garnie d'aiguillons terminés par une couronne de crochets courbes et acérés. La racine principale est un axe s'enfonçant verticalement dans le sol jusqu'à un mètre de profondeur. Les tubercules secondaires peuvent atteindre jusqu'à 6 cm de diamètre et 25 cm de long et sont recouverts d'un suber brun clair à brun rougeâtre. Les parties utilisées en médecine sont les tubercules secondaires.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES TUBERCULES SECONDAIRES [15]

→ **Oses :** stachyose, raffinose et oses simples
→ **Phytostérols libres et hétérosidiques :** β- sitostérols
→ **Acides phénols :** acide chlorogénique, verbascoside, isoactéoside (amers, eupeptique et laxatif)
→ **Flavonoïdes :** flavones et flavonols (anti-inflammatoires)
→ **Iridoïdes** (0,5 à 3% de la masse) : harpagoside : cinnamate d'harpagide procumboside (procumbide et ses dérivés)
→ **Triterpènes :** acide oléanolique
→ **Harpagoquinone**
→ **N-alcanes**
→ **Lipides**
→ **Cires**

Les composés chimiques de l'harpagophytum considérés comme actifs biologiquement sont les iridoïdes, en particulier l'harpagoside.

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Propriétés analgésiques et anti-inflammatoires

→ **Propriétés analgésiques**

Chez l'animal, l'administration d'extraits d'harpagophytum a fait la preuve d'un effet analgésique [16-18]. Cet effet serait similaire à celui d'un anti-inflammatoire non stéroïdien [18]. L'agitation induite chez des rats par de l'acide acétique est significativement réduite après l'administration d'un extrait d'harpagophytum [17]. En 2004, Andersen et al [3], ont montré un effet anti-nocicepteur d'un extrait d'harpagophytum chez des rats atteints d'une arthrite induite par adjuvant en réponse à un stimulus thermique.

→ **Propriétés anti-inflammatoires**

In vivo, des extraits d'Harpagophytum ont fait la preuve d'effets anti-inflammatoires, en particulier dans différents modèles d'œdème induit par adjuvant chez le rongeur [3;17;18]. En particulier, l'étude de Badhdikian B et al (1997) sur un modèle d'œdème de la patte induit par la carragénine chez le rat a montré un effet anti-inflammatoire de l'Harpagophytum similaire à celui de l'indométhacine (AINS). En 2010, Inaba K et al [2] ont montré sur un modèle d'œdème de la patte induit par adjuvant chez le rat, que l'administration orale d'un extrait d'Harpagophytum une fois par jour pendant 30 jours permettait de réduire significativement l'œdème à partir de 14 jours de traitements, suggérant un effet significatif plutôt sur les phases chroniques d'inflammation.

Dans une étude *in vitro* [2], les résultats obtenus sur une lignée de macrophages de souris suggèrent que ces effets anti-inflammatoires de l'Harpagophytum s'expliquent au moins en partie par la régulation de la production cytokines pro-inflammatoires. En effet, un extrait d'harpagophytum a réduit de manière dose-dépendante la production de cytokines pro-inflammatoires induite par le LPS (lipopolysaccharide) par ces cellules : IL-1β, IL-6 et TNF-α. Les auteurs attribuent une partie de ces effets à sa richesse en harpagoside.

BIBLIOGRAPHIE SUITE

7. Walker BF, Williamson OD. Mechanical or inflammatory low back pain. What are the potential signs and symptoms? *Man Ther* 2009;14:314-20.

8. Le GL, Borderie D, Kaplan G, Berenbaum F. Systemic inflammatory response with plasma C-reactive protein elevation in disk-related lumbosciatic syndrome. *Joint Bone Spine* 2000;67:452-5.

9. Franson RC, Saal JS, Saal JA. Human disc phospholipase A2 is inflammatory. *Spine* (Phila Pa 1976) 1992;17:S129-S132.

10. Kawakami M, Tamaki T, Hayashi N, Hashizume H, Nishi H. Possible mechanism of painful radiculopathy in lumbar disc herniation. *Clin Orthop Relat Res* 1998;241-51.

11. Saal JS, Franson RC, Dobrow R, Saal JA, White AH, Goldthwaite N. High levels of inflammatory phospholipase A2 activity in lumbar disc herniations. *Spine* (Phila Pa 1976) 1990;15:674-8.

12. ANAES. Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgies chroniques. 2000. Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

13. Chrubasik JE, Roufogalis BD, Chrubasik S. Evidence of effectiveness of herbal antiinflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain. *Phytother Res* 2007;21:675-83.

14. Bruneton J. *Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales.* 1999.

15. Claude, F. L'intérêt thérapeutique de l'*Harpagophytum procumbens* dans les pathologies rhumatismales. 2003. Université de Bourgogne - Faculté de pharmacie.

16. Grant L, McBean DE, Fyfe L, Warnock AM. A review of the biological and potential therapeutic actions of *Harpagophytum procumbens. Phytother Res* 2007;21:199-209.

17. Baghdikian B, Lanhers MC, Fleurentin J et al. An analytical study, anti-inflammatory and analgesic effects of *Harpagophytum procumbens and Harpagophytum zeyheri. Planta Med* 1997;63:171-6.

18. Natural Standard. Devil's claw, Professional Monograph. 2011.

19. Fiebich BL, Munoz E, Rose T, Weiss G, McGregor GP. Molecular Targets of the Antiinflammatory *Harpagophytum procumbens* (Devil's claw): Inhibition of TNFalpha and COX-2 Gene Expression by Preventing Activation of AP-1. *Phytother Res* 2011.

20. Georgiev MI, Alipieva K, Orhan IE. Cholinesterases Inhibitory and Antioxidant Activities of *Harpagophytum procumbens* from In Vitro Systems. *Phytother Res* 2011.

21. Brendler T, Gruenwald J, Ulbricht C, Basch E. Devil's Claw (*Harpagophytum procumbens* DC): an evidence-based systematic review by the Natural Standard Research Collaboration. J *Herb Pharmacother* 2006;6:89-126.

Des résultats similaires ont été obtenus par Fiebich et al en 2011[19]. Diverses études *in vitro* suggèrent qu'un extrait d'*Harpagophytum procumbens* ou de l'harpagoside pourraient inhiber les voies du métabolisme de l'acide arachidonique via l'inhibition de l'expression et/ou de l'activité de COX-2[18;19]. La capacité d'extraits d'Harpagophytum à freiner l'augmentation de la production des métalloprotéases (MMP) via l'inhibition de la synthèse de cytokines a également été observée.

Données cliniques

En 2004, Gagnier et al. ont réalisé une revue systématique de la littérature pour évaluer l'intérêt d'extraits d'Harpagophytum chez des sujets atteints d'arthrose ou de douleurs lombaires. L'analyse a permis de conclure à l'efficacité des extraits d'Harpagophytum dans la prise en charge des douleurs arthrosiques du genou, de la hanche, des vertèbres et des lombalgies chroniques avec un fort niveau de preuve pour ces dernières. Depuis, 3 méta-analyses sont venues corroborer ces résultats en 2007 [13;16;18]. Ainsi, la majorité des études cliniques indique que l'Harpagophytum est un analgésique et anti-inflammatoire intéressant dans les situations d'inflammation aiguë ou chronique, permettant de soulager la douleur et d'améliorer la mobilité dans diverses pathologies rhumatologiques.

3.2. Autres propriétés [18]

→ **Propriétés anti-microbiennes :**

Une préparation brute d'Harpagophytum a montré une activité antiplasmodique. Cet effet est attribué aux diterpènes abietane et totarane.

→ **Propriétés antioxydantes :**

Certaines études animales ont rapporté des effets antioxydants. En 2011, Geaorgiev MI et al[20] ont montré *in vitro* qu'une fraction d'Harpagophytum contenant les composés phenyléthanoïdes exerçait des effets antioxydants (capacité de chélation des ions ferreux).

→ **Effets cardiaques et neuromusculaires :**

Certaines données animales ont mis en évidence un effet dose-dépendant anti-arythmique d'extraits d'Harpagophytum. Cet effet passerait par une régulation des voies cholinergiques.

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Femme enceinte ou allaitante.

6. EFFETS SECONDAIRES

Rares effets secondaires gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements, douleur abdominale).

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En l'absence de données suffisantes, l'utilisation chez l'enfant, la femme enceinte et allaitante n'est pas recommandée. Des effets ocytociques (contraction utérine) anecdotiques de l'harpagophytum ont été rapportés.
- **Sujets atteints d'arythmie ou sous anti-arythmiques :** compte-tenu de ses effets anti-arythmiques, l'utilisation d'harpagophytum chez ces sujets doit être soumise à avis médical.
- **Ulcère gastrique ou duodénal :** d'usage traditionnel, il est conseillé d'utiliser avec précaution l'harpagophytum dans ces situations.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- **Anti-arythmiques :** compte tenu de ses effets anti-arythmiques, une interaction est possible.
- **Anticoagulants et antiplaquettaires :** un cas de purpura a été rapporté suite à la prise d'harpagophytum.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés analgésiques :**

Douleurs en rhumatologie : lombalgies aiguës, arthroses...

→ **En rapport avec ses propriétés anti-inflammatoires :**

Inflammations chroniques en rhumatologie : lombalgies chroniques, poussées congestives d'arthroses, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde ...

Les propriétés thérapeutiques de l'harpagophytum dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVHARo1 - Avril 2012 - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr